Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
«Tracerout»

Подготовила: Бондаржевская А.А.
ст.гр.410901

Проверила: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Необходимо разработать простейший аналог утилиты traceroute / tracert, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных можно использовать ICMP или UDP (на выбор). *При реализации использовать программный интерфейс сокетов* (готовые реализации отправки/получения echo запросов использовать запрещено).

Утилита должна принимать в качестве параметра IP-адрес целевого узла и выводить узлы маршрута аналогично системному traceroute / tracert (порядковый номер, время ожидания ответа для каждого отправленного пакета и адрес узла). Следует отправлять более одного пакета.

Проверьте, что разработанная программа дает такие же результаты, как и системная. Проанализируйте трафик, генерируемый вашей программой в процессе работы, с помощью Wireshark. Также Wireshark можно использовать при отладке, в случае проблем с получением эхо-ответов.

Обратите внимание на значение контрольной суммы (Wireshark показывает, верно ли оно подсчитано) и обновление значения sequence number между отправками (изучите, как оно изменяется в системной утилите traceroute / tracert).

Дополнительное задание

Добавить параметр командной строки, активирующий режим разрешения в имена узлов через обратные DNS-запросы. В этом режиме помимо IP-адресов узлов маршрута должны выводиться и их имена (такое поведение является поведением по умолчанию для системных tracert / traceroute).

Добавить возможность задавать имя целевого узла вместо его IP-адреса: *mytraceroute google.com.*

Реализация

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана утилита mytracert, реализующая трассировку маршрута до удаленного узла сети. Программа написана на языке Python и использует низкоуровневый программный интерфейс сокетов. Для передачи диагностических сообщений выбран протокол ICMP, так как он позволяет реализовать механизм, аналогичный встроенной утилите tracert в операционной системе Windows.

Разработанная программа принимает в качестве аргумента командной строки как IP-адрес, так и доменное имя целевого узла. Кроме того, в нее добавлен дополнительный параметр -r, включающий режим разрешения адресов промежуточных узлов в имена с использованием обратных DNS-

запросов. В данном режиме наряду с IP-адресами в результатах трассировки отображаются и доменные имена хостов.

Результат работы программы mytracert при указании целевого узла в виде IP-адреса показан на рисунке 1.

```
C:\Users\bond_>mytracert 8.8.8.8
Tracing route to 8.8.8.8
over a maximum of 30 hops:

  1      3 ms      2 ms      2 ms   192.168.0.1
  2      7 ms     11 ms     12 ms   10.30.0.1
  3     13 ms      6 ms      5 ms   10.254.95.191
  4      3 ms      4 ms      4 ms   37.17.4.94
  5      4 ms      4 ms      4 ms   37.17.4.82
  6      4 ms      5 ms      5 ms   37.17.5.77
  7     10 ms      5 ms      6 ms   37.17.5.78
  8      4 ms      4 ms      5 ms   212.98.161.101
  9      4 ms      4 ms     10 ms   185.11.76.41
  10     4 ms      3 ms      3 ms   185.11.76.26
  11      *         *         *     Request timed out.
  12    12 ms     19 ms     12 ms   216.239.58.135
  13    11 ms     11 ms     12 ms   142.250.238.3
  14    10 ms     10 ms     11 ms   8.8.8.8

Trace complete.
```

Рисунок 1 – Результат работы утилиты mytracert при указании IP-адреса

Для сопоставления на рисунке 2 приведен результат выполнения стандартной утилиты tracert для того же узла.

```
C:\Users\bond_>tracert 8.8.8.8

Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     2 ms     1 ms  192.168.0.1
  2     9 ms    11 ms     9 ms  10.30.0.1
  3     5 ms     4 ms     5 ms  10.254.95.191
  4     4 ms     3 ms     4 ms  reserved.a1.by [37.17.4.94]
  5     4 ms     3 ms     4 ms  reserved.a1.by [37.17.4.82]
  6     7 ms    10 ms     9 ms  37.17.5.77
  7     5 ms     9 ms     5 ms  37.17.5.78
  8     4 ms     4 ms     4 ms  msq.asr-km.bn.by [212.98.161.101]
  9     3 ms     2 ms     2 ms  185.11.76.41
 10     4 ms     4 ms     4 ms  185.11.76.26
 11     *       12 ms     *     72.14.205.238
 12    16 ms    13 ms    12 ms  216.239.58.135
 13    13 ms    19 ms    13 ms  142.250.238.3
 14    15 ms    12 ms    12 ms  dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.
```

Рисунок 2 – Результат работы системной утилиты tracert при указании IP-адреса

Как видно из полученных результатов, разработанная программа определяет те же промежуточные узлы маршрута, что и системная утилита. Значения времени отклика отличаются незначительно, что объясняется естественными колебаниями сетевой задержки, однако общая картина маршрута совпадает.

Далее была проверена работа программы в режиме разрешения IP-адресов промежуточных узлов в доменные имена. Для этого утилита была запущена с дополнительным флагом -r. Полученный результат приведен на рисунке 3.

```
C:\Windows\System32>mytracert -r 8.8.8.8
Tracing route to dns.google [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1      2 ms      1 ms      2 ms   192.168.0.1
  2      5 ms      5 ms      5 ms   10.30.0.1
  3      8 ms      7 ms      5 ms   10.254.95.191
  4      4 ms      4 ms      3 ms   reserved.a1.by [37.17.4.94]
  5      5 ms      4 ms      4 ms   reserved.a1.by [37.17.4.82]
  6      5 ms      5 ms      5 ms   37.17.5.77
  7     11 ms     15 ms     11 ms   37.17.5.78
  8      5 ms      4 ms      4 ms   msq.asr-km.bn.by [212.98.161.101]
  9      5 ms      4 ms      4 ms   185.11.76.41
  10     3 ms      3 ms      3 ms   185.11.76.26
  11      *         *       17 ms   72.14.205.238
  12    13 ms     13 ms     13 ms   216.239.58.135
  13    13 ms     14 ms     13 ms   142.250.238.3
  14    13 ms     12 ms     13 ms   dns.google [8.8.8.8]

Trace complete.
```

Рисунок 3 – Результат работы утилиты mytracert с флагом -r

В режиме использования обратных DNS-запросов программа корректно отображает как IP-адреса, так и доменные имена маршрутизаторов и целевого узла.

Также добавлена возможность указания цели не в виде IP-адреса, а в форме доменного имени. В этом случае программа должна выполнить прямое DNS-разрешение имени в IP-адрес и затем начать трассировку. Результат работы mytracert в таком режиме представлен на рисунке 4.

```
C:\Users\bond_>mytracert vk.com
Tracing route to vk.com [87.240.129.133]
over a maximum of 30 hops:

  1      2 ms      2 ms      2 ms   192.168.0.1
  2     10 ms      8 ms      6 ms   10.30.0.1
  3      6 ms      9 ms      6 ms   10.254.95.65
  4     11 ms      3 ms      3 ms   212.98.161.110
  5      4 ms      3 ms      4 ms   185.11.76.41
  6      4 ms      4 ms      4 ms   185.11.76.30
  7     16 ms     16 ms     17 ms   185.11.76.85
  8       *         *         *     Request timed out.
  9       *         *         *     Request timed out.
  10      *         *         *     Request timed out.
  11      *         *         *     Request timed out.
  12    24 ms     17 ms     17 ms   87.240.129.133

Trace complete.
```

Рисунок 4 – Работа утилиты mytracert при указании доменного имени целевого узла

Для сопоставления на рисунке 5 представлен результат работы системной утилиты tracert при указании того же доменного имени.

```
C:\Users\bond_>tracert vk.com

Tracing route to vk.com [87.240.129.133]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     2 ms     1 ms  192.168.0.1
  2    15 ms     5 ms     5 ms  10.30.0.1
  3     6 ms     3 ms     5 ms  10.254.95.65
  4     4 ms     2 ms     3 ms  msq.asr-km.bn.by [212.98.161.110]
  5     3 ms     3 ms     3 ms  185.11.76.41
  6     4 ms     4 ms     4 ms  185.11.76.30
  7    15 ms    20 ms    15 ms  185.11.76.85
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     *        *        *     Request timed out.
 12    23 ms    15 ms    15 ms  srv133-129-240-87.vk.com [87.240.129.133]

Trace complete.
```

Рисунок 6 – Работа утилиты tracert при указании доменного имени целевого узла

Таким образом, разработанная утилита успешно работает во всех требуемых режимах: при указании IP-адреса, при указании доменного имени и при включении режима обратного DNS-разрешения. Во всех случаях ее поведение соответствует ожидаемому и совпадает по логике работы с системной утилитой tracert.

Анализ перехваченного сетевого трафика

Выполним анализ сетевого трафика с использованием программы Wireshark.

На рисунке 6 приведен фрагмент трафика, перехваченного при выполнении программы mytracert.

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.888660500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=1/256, ttl=1 (no response found!)
4	0.890814100	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
5	0.891168200	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
6	0.892820300	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
7	0.892997400	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
8	0.894657800	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
400	5.859069100	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=4/1024, ttl=2 (no response found!)
401	5.864803800	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
402	5.865286300	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
403	5.869563500	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
404	5.869848200	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
405	5.875180300	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
477	10.426385300	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=7/1792, ttl=3 (no response found!)
478	10.434222400	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
479	10.434614300	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
480	10.439705400	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
481	10.439955200	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
482	10.444892200	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
560	15.003115200	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=10/2560, ttl=4 (no response found!)
561	15.005380500	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
562	15.006220900	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
563	15.008297300	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
564	15.008571600	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
565	15.010641300	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
566	15.011256500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=13/3328, ttl=5 (no response found!)
567	15.013928100	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
568	15.014183200	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
569	15.017268200	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
570	15.017502300	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
571	15.020288600	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
572	15.021071800	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=16/4096, ttl=6 (no response found!)
573	15.028503300	37.17.5.77	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
574	15.029247500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3bf8, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
575	15.033622700	37.17.5.77	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рисунок 6 – Перехваченный трафик, сгенерированный утилитой mytracert

На рисунке 7 показан трафик, перехваченный при использовании системной утилиты tracert.

	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99	20.600714500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=2/512, ttl=1 (no response found!)
100	20.602780100	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
101	20.603678000	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=3/768, ttl=1 (no response found!)
102	20.605640700	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
103	20.606099500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=4/1024, ttl=1 (no response found!)
104	20.607540300	192.168.0.1	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
152	26.595394300	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=5/1280, ttl=2 (no response found!)
153	26.604326700	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
154	26.605967400	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=6/1536, ttl=2 (no response found!)
155	26.616945800	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
156	26.617658900	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=7/1792, ttl=2 (no response found!)
157	26.627379400	10.30.0.1	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
188	32.183669600	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=8/2048, ttl=3 (no response found!)
189	32.189159800	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
190	32.189837000	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=3 (no response found!)
191	32.193999200	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
192	32.194476700	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=3 (no response found!)
193	32.199459800	10.254.95.191	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
265	37.760964800	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=4 (no response found!)
266	37.764778700	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
267	37.765877600	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=4 (no response found!)
268	37.769558700	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
269	37.770460500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=13/3328, ttl=4 (no response found!)
270	37.774491900	37.17.4.94	192.168.0.104	ICMP	134	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
273	38.787298400	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=14/3584, ttl=5 (no response found!)
274	38.791792400	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
275	38.792343500	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=15/3840, ttl=5 (no response found!)
276	38.796029200	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
277	38.796616700	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=16/4096, ttl=5 (no response found!)
278	38.800793500	37.17.4.82	192.168.0.104	ICMP	110	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
282	39.813641600	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=17/4352, ttl=6 (no response found!)
283	39.820338700	37.17.5.77	192.168.0.104	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
284	39.821366900	192.168.0.104	8.8.8.8	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=18/4608, ttl=6 (no response found!)

Рисунок 7 – Перехваченный трафик, сгенерированный утилитой tracert

Анализ изменения sequence number

На рисунке 8 показано изменение sequence number в пакетах, сформированных программой mytracert.

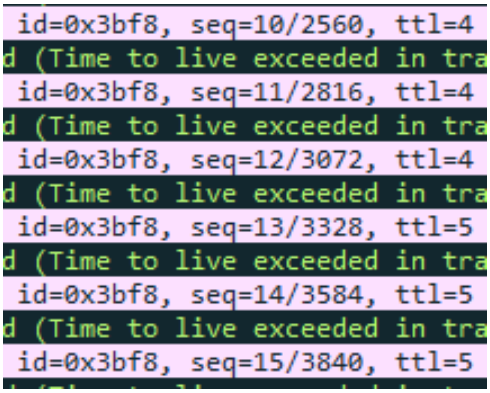

Рисунок 8 – Изменение значения sequence number в утилите mytracert

На рисунке 9 представлен аналогичный фрагмент трафика для системной утилиты tracert.

```
id=0x0001, seq=11/2816, ttl=4
d (Time to live exceeded in tra
id=0x0001, seq=12/3072, ttl=4
d (Time to live exceeded in tra
id=0x0001, seq=13/3328, ttl=4
d (Time to live exceeded in tra
id=0x0001, seq=14/3584, ttl=5
d (Time to live exceeded in tra
id=0x0001, seq=15/3840, ttl=5
d (Time to live exceeded in tra
id=0x0001, seq=16/4096, ttl=5
```

Рисунок 9 – Изменение значения sequence number в утилите tracert

Как в разработанной программе, так и в системной утилите sequence number последовательно увеличивается от пакета к пакету. Это подтверждает правильную организацию отправки нескольких ICMP-запросов и корректную идентификацию ответов.

Анализ структуры ICMP Echo Request пакетов

На рисунке 10 представлен ICMP Echo Request пакет, сформированный программой mytracert.

```
▸ Frame 5: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (59
▸ Ethernet II, Src: CompalInform_4f:27:9f (bc:ec:a0:4f:27:9f), Dst: T
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x12b2 (4786)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▸ Time to Live: 1
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xd5ef [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.104
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 1]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x1162 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 15352 (0x3bf8)
    Identifier (LE): 63547 (0xf83b)
    Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
    Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
  ▸ [No response seen]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 10 – Структура ICMP Echo Request пакета, сформированного утилитой mytracert

На рисунке 11 показан аналогичный пакет, сформированный системной утилитой tracert.

```
▸ Frame 101: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (84
▸ Ethernet II, Src: CompalInform_4f:27:9f (bc:ec:a0:4f:27:9f), Dst: TpLin
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 8.8.8.8
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x12dc (4828)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  ▸ Time to Live: 1
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xd5a5 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.104
    Destination Address: 8.8.8.8
    [Stream index: 13]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf7fb [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 3 (0x0003)
    Sequence Number (LE): 768 (0x0300)
  ▸ [No response seen]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 11 – Структура ICMP Echo Request пакета, сформированного утилитой tracert

При сравнении этих пакетов можно сделать вывод, что основные поля ICMP-заголовка совпадают по назначению и структуре. В обоих случаях присутствуют поля Type, Code, Checksum, Identifier и Sequence Number. Значения Identifier остаются постоянными в пределах одной сессии трассировки и используются для идентификации пакетов, принадлежащих одному процессу. Поле Sequence Number увеличивается при каждой новой отправке.

Особое внимание было уделено проверке корректности вычисления контрольной суммы. Wireshark показывает, что в пакетах, сформированных разработанной утилитой, контрольная сумма распознана как корректная. Это подтверждает правильную реализацию алгоритма ее вычисления.

Анализ сообщений Time Exceeded

На рисунке 12 приведен пример сообщения Time to live exceeded, полученного в ходе работы программы mytracert.

```
▸ Frame 6: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816
▸ Ethernet II, Src: TpLinkTechno_81:dc:32 (90:f6:52:81:dc:32), Dst: Comp
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.104
▾ Internet Control Message Protocol
  ▸ Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
  ▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 8.8.8.8
      0100 .... = Version: 4
      .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
      Total Length: 60
      Identification: 0x12b2 (4786)
    ▸ 000. .... = Flags: 0x0
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    ▸ Time to Live: 1
      Protocol: ICMP (1)
      Header Checksum: 0xd5ef [validation disabled]
      [Header checksum status: Unverified]
      Source Address: 192.168.0.104
      Destination Address: 8.8.8.8
      [Stream index: 1]
  ▾ Internet Control Message Protocol
      Type: Echo (ping) request (8)
      Code: 0
      Checksum: 0x1162 [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 15352 (0x3bf8)
      Identifier (LE): 63547 (0xf83b)
      Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
      Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
    ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 12 – Сообщение ICMP Time Exceeded, полученное при работе mytracert

На рисунке 13 показано сообщение того же типа, полученное при использовании стандартной утилиты tracert.

```
▸ Frame 100: Packet, 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072
▸ Ethernet II, Src: TpLinkTechno_81:dc:32 (90:f6:52:81:dc:32), Dst: CompalIn
▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1, Dst: 192.168.0.104
▾ Internet Control Message Protocol
  ▸ Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
  ▾ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.104, Dst: 8.8.8.8
      0100 .... = Version: 4
      .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
      Total Length: 92
      Identification: 0x12db (4827)
    ▸ 000. .... = Flags: 0x0
      ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    ▸ Time to Live: 1
      Protocol: ICMP (1)
      Header Checksum: 0xd5a6 [validation disabled]
      [Header checksum status: Unverified]
      Source Address: 192.168.0.104
      Destination Address: 8.8.8.8
      [Stream index: 13]
  ▾ Internet Control Message Protocol
      Type: Echo (ping) request (8)
      Code: 0
      Checksum: 0xf7fc [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 1 (0x0001)
      Identifier (LE): 256 (0x0100)
      Sequence Number (BE): 2 (0x0002)
      Sequence Number (LE): 512 (0x0200)
    ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 13 – Сообщение ICMP Time Exceeded, полученное при работе tracert

Структура сообщений Time Exceeded в обоих случаях одинакова. Следовательно, с точки зрения сетевого взаимодействия разработанная программа использует тот же механизм, что и стандартная утилита tracert.

Анализ сообщений ICMP Echo Reply

На рисунке 14 показан пакет **ICMP Echo Reply**, полученный в результате работы разработанной утилиты **mytracert**.

```
▸ Frame 933: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes capture
▸ Ethernet II, Src: TpLinkTechno_81:dc:32 (90:f6:52:81:dc:32), Dst
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.0.104
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 60
    Identification: 0x0000 (0)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 116
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x75a1 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 8.8.8.8
    Destination Address: 192.168.0.104
    [Stream index: 1]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0x193c [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 15352 (0x3bf8)
    Identifier (LE): 63547 (0xf83b)
    Sequence Number (BE): 40 (0x0028)
    Sequence Number (LE): 10240 (0x2800)
    [Request frame: 932]
    [Response time: 12,511 ms]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 14 - ICMP Echo Reply, полученный при работе mytracert

На рисунке 15 приведён аналогичный пакет, полученный при использовании системной утилиты **tracert**.

```
▸ Frame 991: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (84
▸ Ethernet II, Src: TpLinkTechno_81:dc:32 (90:f6:52:81:dc:32), Dst: Compa
▾ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.0.104
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 92
    Identification: 0x0000 (0)
  ▸ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 117
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x7481 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 8.8.8.8
    Destination Address: 192.168.0.104
    [Stream index: 9]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0xfd1d [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 737 (0x02e1)
    Sequence Number (LE): 57602 (0xe102)
    [Request frame: 990]
    [Response time: 12,085 ms]
  ▸ Data (64 bytes)
```

Рисунок 16 – ICMP Echo Reply, полученный при работе tracert

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была разработана утилита mytracert, реализующая функции стандартной программы tracert. Утилита построена на использовании raw-сокетов и самостоятельно формирует ICMP Echo Request пакеты с изменяющимся значением TTL.

Экспериментальная проверка показала, что программа корректно определяет маршрут до целевого узла, поддерживает несколько режимов запуска, включая работу с IP-адресом, доменным именем и обратным DNS-разрешением, а также выдает результаты, совпадающие с результатами системной утилиты tracert.

Анализ трафика в Wireshark подтвердил правильность построения ICMP-пакетов, корректное вычисление контрольной суммы, изменение sequence number при каждой новой отправке и получение стандартных ответов ICMP Time Exceeded и ICMP Echo Reply.